

Страницы / ... / Стандарты разработки

Производительность и устойчивость

Создана пользователем Леликов Александр Александрович. Последнее обновление: 19 мар., 2026 • Время чтения: 3 мин.

Оглавление:

- Очереди передачи данных: ограничения и приоритеты
 - Оправданные сценарии использования приоритетов:
- Пакетная обработка на уровне Process Group
- Параллельность обработки
 - Рекомендуется:
- Поведение потока при перегрузках и длительных сбоях
 - При достижении предельных условий:
- Работа с компонентами ограниченного доступа (Restricted Components)
 - Правила использования:
- Использование Parameter Context для конфигурационных значений
 - К таким значениям относятся, но не ограничиваются:
 - Использование Parameter Context является обязательным для:

Производительность и устойчивость потоков обработки данных должны обеспечиваться за счёт предсказуемых ограничений и контролируемого поведения при нагрузке.

Очереди передачи данных: ограничения и приоритеты

Ограничения (Back Pressure)

Лимиты по умолчанию (10000 файлов) рекомендуются для этапов трансформации и логики. Для этапов приема данных, работающих с высоконагруженными источниками (например, HDFS), лимиты должны быть увеличены на основании расчетной пропускной способности (уточняется у Заказчика).

Ограничения обязательны и предназначены для:

- предотвращения неконтролируемого роста данных в очереди;
- локализации деградации при сбоях на последующих этапах обработки или при недоступности целевых систем;
- сохранения управляемости всего потока.

Изменение дефолтных лимитов допускается только при наличии оснований и понимания последствий.

В отдельных случаях допускается настройка приоритетов обработки данных внутри очередей.

Оправданные сценарии использования приоритетов:

- ускоренная обработка критичных или срочных данных,
- обработка небольших сообщений для разгрузки очередей,
- приоритет обработки более свежих данных.

Для распределения данных по узлам кластера и управления порядком обработки могут использоваться:

- **стратегии балансировки** (рекомендуемая: Round Robin),
- настройки **Load Balance Compression**,
- механизмы **Prioritization**.

Использование приоритетов и нестандартных стратегий балансировки должно быть явно документировано.

Если внесенные изменения не отображаются в виде значка, то рекомендовано размещать Label с соответствующим комментарием.

Пакетная обработка на уровне Process Group

Для логических этапов, где требуется обрабатывать данные пакетами (завершать обработку одного набора FlowFile до начала следующего), допускается использование соответствующих механизмов Process Group, переводящих потоковую модель обработки в пакетную.

Настройки Process Group:

- Process Group FlowFile Concurrency;
- Process Group Outbound Policy.

Параллельность обработки

Параллельность выполнения шагов обработки должна настраиваться осознанно и исходя из возможностей:

- самого узла NiFi,
- внешних систем,
- характера операций.

Рекомендуется:

- минимальная параллельность для операций записи во внешние системы,
- повышенная параллельность для вычислительных и преобразовательных этапов.

Избыточная параллельность рассматривается как риск нестабильности.

Запрещается устанавливать значение **Concurrent Tasks** более **1** для процессоров, чувствительных к порядку следования данных (например, MergeContent или последовательная запись в БД).

Параллельность выполнения операций и длительность выполнения задач настраиваются на вкладке **Scheduling** с использованием параметров Concurrent Tasks и Run Duration.

Поведение потока при перегрузках и длительных сбоях

Поток не должен пытаться бесконечно накапливать данные при длительной недоступности целевых систем или недоступности кластера.

Длительной недоступностью считается недоступность более 24 часов, (уточняется у Заказчика).

При достижении предельных условий:

- срабатывают ограничения очередей,
- данные переводятся в изолированные очереди или еггор-потoki (если предусмотрено),
- дальнейшая обработка приостанавливается до вмешательства аналитика или разработчика.

Использование очередей в качестве долговременного хранилища **запрещено**.

Работа с компонентами ограниченного доступа (Restricted Components)

Идентификация: компоненты, отмеченные значком «Красный щит».

Особенности: имеют прямой доступ к ресурсам хоста (ОС) или позволяют выполнять сторонний код.

Правила использования:

- Применение таких процессоров (например, ExecuteScript, PutFile, GetFile) должно быть технически обосновано. Если задачу можно решить стандартным процессором без «щита», следует выбрать его.
- Для всех путей к файлам и команд в таких процессорах обязательно использование Parameter Context.
- Разработчик обязан убедиться, что использование компонента не приведет к переполнению дискового пространства хоста или несанкционированному доступу к системным файлам.

Доступ: Права на создание и настройку таких компонентов предоставляются администратором через глобальную политику access-restricted-components.

Использование Parameter Context для конфигурационных значений

Все конфигурационные значения, зависящие от окружения, среды выполнения или сценария эксплуатации, должны задаваться через Parameter Context и не должны быть зафиксированы непосредственно в свойствах процессоров, связей или скриптов.

К таким значениям относятся, но не ограничиваются:

- учетные данные и параметры авторизации: логины, пароли, токены доступа, ключи API, сертификаты, строки подключения, содержащие аутентификационные данные;
- пути к файлам и директориям;
- команды оболочки и их аргументы (bash, powershell и аналогичные);
- адреса, порты и точки подключения внешних систем (БД, API, брокеры сообщений);

- SQL-шаблоны, регулярные выражения и иные параметризуемые выражения;
- пороги, таймауты и иные эксплуатационные или бизнес-константы.

Использование Parameter Context является обязательным для:

- компонентов ограниченного доступа (Restricted Components);
- потоков, предполагающих развертывание в нескольких средах (DEV / TEST / PROD);
- всех параметров, изменение которых не должно требовать модификации логики потока.

Данное требование направлено на:

- повышение устойчивости потоков при переносе между окружениями;
- снижение риска эксплуатационных ошибок;
- централизованное и контролируемое управление конфигурациями;
- упрощение сопровождения и аудита изменений.

Нарушение данного правила рассматривается как нарушение требований к устойчивости и сопровождаемости потока.

Нет меток